FC および iSCSI 用の LUN をセットアップします

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/lun-san-environments-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FC および iSCSI 用の LUN をセットアップします . . . 1
LUN に関するガイドライン . . . 1
LUN セットアップのワークフロー . . . 1
FCoE 用にスイッチを設定します . . . 2
LUN のセットアップの前提条件 . . . 3
FC または iSCSI のライセンスを確認します . . . 4
SVM を iSCSI 用に設定 . . . 4
FC 用に SVM を設定 . . . 5
LUN を作成して igroup にマッピングします . . . 6
特定のホストのブロックアクセスを有効にします . . . 7
LUNをネームスペースに変換します . . . 7

FC および iSCSI 用の LUN をセットアップします

LUN に関するガイドライン

FC プロトコルと iSCSI プロトコルは、いずれも LUN を使用してストレージをプロビジョニングします。LUN のセットアップが完了したら、 LUN のサイズの拡張や縮小など、さまざまな管理タスクを実行できます。ボリュームを設定して適切な OS タイプを設定したら、 LUN のセットアップに必要な手順を完了する必要があります。

LUN ID の割り当てに関するガイドライン

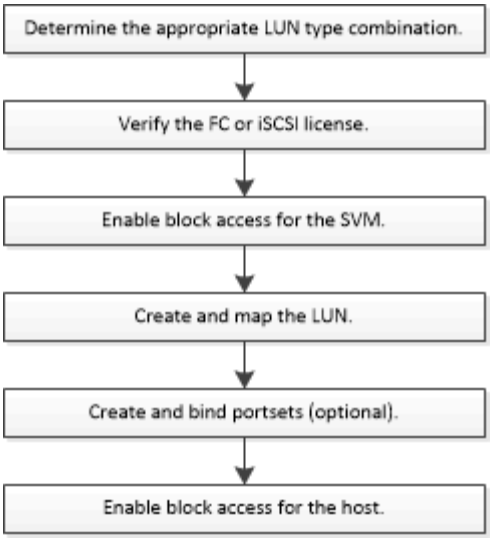
通常、デフォルトの LUN ID は 0 で始まり、 LUN をマッピングするたびに 1 ずつ増加します。LUN ID は、ホストによって LUN の場所とパス名に関連付けられます。有効な LUN ID 番号の範囲は、ホストによって異なります。詳細については、 Host Utilities のマニュアルを参照してください。

LUN を igroup にマッピングする場合のガイドラインを次に示します

- LUN は 1 つの igroup にのみマッピングできます。
- LUN は igroup を介して 1 つの特定のイニシエータにのみマッピングできます。
- 1 つのイニシエータを複数の igroup に追加できますが、そのイニシエータをマッピングできる LUN は 1 つだけです。
- 同じ igroup にマッピングされている 2 つの LUN に、同じ LUN ID を使用することはできません。
- igroup およびポートセットには、同じ種類のプロトコルを使用する必要があります。

LUN セットアップのワークフロー

LUN をセットアップするには、ニーズに最も適した LUN のタイプを特定する必要があります。次に、一連のタスクに従って、プロトコルのライセンスの確認、ブロックアクセスの有効化、 LUN の作成とマッピング、ホストでのブロックアクセスの有効化を行うことができます。オプションで、 LUN セットアップのワークフローの一環として、ポートセットを作成してバインドすることもできます。



ONTAP でこれを行うその他の方法

実行するタスク	参照先
再設計された System Manager （ 9.7 以降で使用可能）	• "VMware データストア用の SAN ストレージをプロビジョニングする" • "Linux サーバ用の SAN ストレージをプロビジョニング" • "Windows サーバ用の SAN ストレージをプロビジョニングする"
System Manager Classic （ 9.7 以前で使用可能）	• "VSC を使用した ESXi 向けの FC 構成" • "Red Hat Enterprise Linux 向けの FC の設定" • "Windows 向けの FC 構成" • "VSC を使用した ESXi 向けの iSCSI 設定" • "Red Hat Enterprise Linux 向けの iSCSI の設定" • "Windows 向けの iSCSI 構成"

FCoE 用にスイッチを設定します

既存のイーサネットインフラで FC サービスを実行するには、 FCoE 用にスイッチを設定する必要があります。

必要なもの

- SAN 構成がサポートされている必要があります。

  サポートされている構成の詳細については、 Interoperability Matrix を参照してください。

- Unified Target Adapter （ UTA ；ユニファイドターゲットアダプタ）をストレージシステムに設置する必要があります。

UTA2 を使用する場合は、 cna` モードに設定する必要があります。

- Converged Network Adapter （ CNA ；統合ネットワークアダプタ）をホストにインストールする必要があります。

手順

1. スイッチのマニュアルを使用して、 FCoE 用にスイッチを設定します。
2. 「 dCB show 」コマンドを使用して、クラスタ内の各ノードの DCB 設定が正しく設定されていることを確認します。

   'run -node node1 -command dcb show'

   DCB 設定はスイッチに対して行われます。設定が正しくない場合は、スイッチのマニュアルを参照してください。

3. fcp adapter show コマンドを使用して、 FC ターゲット・ポートのオンライン・ステータスが「 true 」のときに FCoE ログインが動作していることを確認します。

   'cluster1 ：：： > fcp adapter show -fields node 、 adapter 、 status 、 state 、 speed 、 fabric-established 、 physical-protocol'

   FC ターゲットポートのオンラインステータスが「 false 」の場合は、スイッチのマニュアルを参照してください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

"ネットアップテクニカルレポート 3800 ：『 Fibre Channel over Ethernet （ FCoE ） End-to-End Deployment Guide 』"

"Cisco MDS 9000 NX-OS および SAN-OS ソフトウェアの構成ガイド"

"Brocade 製品"

LUN のセットアップの前提条件

LUN のセットアップでは、 LUN を作成し、 igroup を作成して、 LUN を igroup にマッピングします。LUN をセットアップするには、システムが特定の前提条件を満たしている必要があります。

- Interoperability Matrix にサポート対象として掲載されている SAN 構成を使用する。
- で指定した SAN ホストとコントローラの構成の制限を SAN 環境が満たしている必要があります "NetApp Hardware Universe の略" ONTAP ソフトウェアのバージョンに対応している必要があります。
- サポートされているバージョンの Host Utilities がインストールされている。

  詳細については、 Host Utilities のマニュアルを参照してください。

- LUN の所有者ノードと所有者ノードの HA パートナーに SAN LIF がある。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

"ONTAP SAN ホスト構成"

"ネットアップテクニカルレポート 4017 ：『ファイバチャネル SAN のベストプラクティス』"

FC または iSCSI のライセンスを確認します

FC または iSCSI で Storage Virtual Machine （ SVM ）のブロックアクセスを有効にするには、ライセンスが必要です。

手順

1. 'system license show ' コマンドを使用して、 FC または iSCSI のライセンスがあることを確認します。

   「 system license show 」を参照してください

```
Package           Type    Description           Expiration
 ---------------- ------- --------------------- --------------------
 Base              site    Cluster Base License  -
 NFS               site    NFS License           -
 CIFS              site    CIFS License          -
 iSCSI             site    iSCSI License         -
 FCP               site    FCP License           -
```

2. FC または iSCSI のライセンスがない場合は 'license add コマンドを使用します

   'license add-license-code_Your_license_code_`

SVM を iSCSI 用に設定

iSCSI 用に Storage Virtual Machine （ SVM ）を設定するには、 SVM 用の LIF を作成し、それらの LIF に iSCSI プロトコルを割り当てる必要があります。

iSCSI プロトコルを使用してデータを提供するそれぞれの SVM について、各ノードに少なくとも 1 つの iSCSI LIF が必要です。冗長性を確保するには、各ノードに少なくとも 2 つの LIF を作成する必要があります。

手順

1. SVM が iSCSI トラフィックをリスンするようにします。

   vserver iscsi create -vserver_name_-target-alias_vserver_name_`

2. iSCSI に使用する各ノードに、 SVM 用の LIF を作成します。

   「 network interface create -vserver _vserver_name _ -lif lif_name _ role data -data-protocol iscsi -home -node _node_name _ -home-port port_name _ -address _ip_address _ -netmask netmask 」の略

3. LIF が正しく設定されたことを確認します。

「 network interface show -vserver_vserver_name _ 」のように表示されます

4. iSCSI が正常に稼働していること、およびその SVM のターゲット IQN を確認します。

   vserver iscsi show – vserver_vserver_name _

5. ホストから、 LIF への iSCSI セッションを作成します。

"ネットアップテクニカルレポート 4080 ：『 Best Practices for Modern SAN 』"

FC 用に SVM を設定

FC 用に Storage Virtual Machine （ SVM ）を設定するには、 SVM 用の LIF を作成し、それらの LIF に FC プロトコルを割り当てる必要があります。

FC ライセンスが必要です。また、そのライセンスを有効にする必要があります。FC ライセンスが有効になっていない場合、 LIF と SVM はオンラインとして表示されますが、動作ステータスは「所有」になります。LIF と SVM を動作状態にするには、 FC サービスを有効にする必要があります。イニシエータをホストするには、 SVM 内のすべての FC LIF で単一イニシエータゾーニングを使用する必要があります。

ネットアップでは、 FC プロトコルを使用してデータを提供するそれぞれの SVM について、各ノードに少なくとも 1 つの FC LIF をサポートしています。ノードごとに 1 つの LIF を接続した構成では、ノードごとに 2 つの LIF と 2 つのファブリックを使用する必要があります。これにより、ノードレイヤとファブリックで冗長性が確保されます。

手順

1. SVM で FC サービスを有効にします。

   「 vserver fcp create -vserver_vserver_name __ status-admin up 」の形式になります

2. FC を提供する各ノードの SVM 用に 2 つの LIF を作成します。

   'network interface create -vserver *vserver_name* — *lif_lif_name*-role data -data-protocol fcp -home-node _node_name にホームポート名になります

   「 -role 」パラメータは「 data 」にし、「 data -protocol 」パラメータは「 fcp 」にする必要があります。

3. LIF が作成され、動作ステータスが「 online 」になっていることを確認します。

   「 network interface show -vserver_vserver_name _ *lif_name*` 」のように表示されます

"ネットアップサポート"

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

クラスタ SAN 環境での LIF に関する注意事項

LUN を作成して igroup にマッピングします

SAN 環境の構成の一環として、 LUN を作成し、イニシエータグループ（ igroup ）を作成して、 LUN を igroup にマッピングする必要があります。

必要なもの

- アグリゲート、ボリューム、および Storage Virtual Machine （ SVM ）を作成しておく必要があります。
- FC または iSCSI によるブロックアクセスを有効にしておく必要があります。
- クラスタ内のすべてのノードに SAN LIF を作成しておく必要があります。

LUN を作成するときは、 LUN の OS タイプを指定する必要があります。LUN の実際のサイズは、 LUN の OS タイプによって多少異なります。LUN の作成後に LUN の OS タイプを変更することはできません。

各 LUN のメタデータ用として、 LUN を含むアグリゲートに約 64KB のスペースが必要です。LUN の作成時には、 LUN を含むアグリゲートに LUN のメタデータ用の十分なスペースがあることを確認する必要があります。アグリゲートに LUN のメタデータ用のスペースが十分にないと、一部のホストが LUN にアクセスできなくなる可能性があります。

ONTAP 9.4 以前では、必要に応じて LUN を元のサイズの 10 倍まで拡張できます。たとえば、 100GB で作成した LUN は 1 、 000GB まで拡張できます。LUN のサイズの上限である 16TB を超えることはできません。この制限は、 ONTAP 9.5 以降には適用されません。

> LUN の実際の最大サイズが 16TB の場合とは異なります。ONTAP では、制限値の端数が切り捨てられます。

LUN の作成時、 Asymmetric Logical Unit Access （ ALUA ；非対称論理ユニットアクセス）は常に有効になります。ALUA の設定は変更できません。

手順

1. LUN を作成します。

   lun create -vserver vserver_name -volume *volume_name — lun_name_size_lun_size*-ostype ostype _lun_ostype -space-reserve enabled|disabled

   LUN 名は 255 文字以内で、スペースは使用できません。

   ホスト・オペレーティング・システムが Windows 2008 以降の場合は、 ostype として「 windows_2008 」を使用してください。「 pace - reserve 」オプションはデフォルトでイネーブルになっています。スペースリザーブなしの LUN が必要な場合は、「 space-reserve 」オプションを「 disabled 」に設定する必要があります。

   > NVFAIL オプションは、ボリュームで LUN が作成されると、自動的に有効になります。

2. igroup を作成します。

   igroup create -vserver_name_-igroup igroup_name -protocol fcp | iscsi | mixed -ostype lun_ostype _ -initiator_name_`

   ホスト・オペレーティング・システムが Windows 2008 以降の場合は、 ostype として「 windows_2008 」を使用してください。

3. LUN を igroup にマッピングします。

   lun mapping create -vserver_name_-volume_name_-lun_lun_name -igroup_igroup_name _ -igroup_igroup_name _

4. LUN が正しく設定されていることを確認します。

   「 lun show -vserver vserver_name _ 」のように表示されます

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

"論理ストレージ管理"

"Network Management の略"

特定のホストのブロックアクセスを有効にします

特定のホストでブロックアクセスを有効にして、イニシエータがターゲットにアクセスできるようにする必要があります。

必要なもの

- SVM 上のホストと LIF 間のネットワーク接続が確立されている必要があります。
- FC サービスまたは iSCSI サービスが開始し、動作中である必要があります。
- LUN がイニシエータグループ（ igroup ）にマッピングされている必要があります。

手順

1. ホストのマニュアルに記載されている手順に従って、特定のホストでブロックアクセスを有効にします。
2. Host Utilities を使用して FC または iSCSI マッピングを完了し、ホスト上の LUN を検出します。

"ONTAP SAN ホスト構成"

LUNをネームスペースに変換します

ONTAP 9.11.1以降では、ONTAP CLIを使用して、既存のLUNをNVMeネームスペースにインプレース変換できます。

必要なもの

- 指定したLUNには、igroupにマッピングされている既存のLUNを含めることはできません。
- MetroCluster が設定されたSVM内、またはSMBC関係内にあるLUNは使用できません。
- LUNをプロトコルエンドポイントにしたり、プロトコルエンドポイントにバインドしたりすることはできません。
- LUNにゼロ以外のプレフィックスやサフィックスストリームを含めることはできません。
- LUNをSnapshotの一部にしたり、SnapMirror関係のデスティネーション側に読み取り専用LUNとして配置したりすることはできません。

手順

1. LUNをNVMeネームスペースに変換するには、次のコマンドを入力します。

   「vserver nvme namespace convert from -lun-vserver -LUN-path」を参照してください

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.